

Knowledge Graph para Publicaciones Científicas

Grupo 10

Juan de Diego Bórbore

Tania Mobasser Aslfakouri

Bouchra zalamia

Juan Navarro Mora

índice

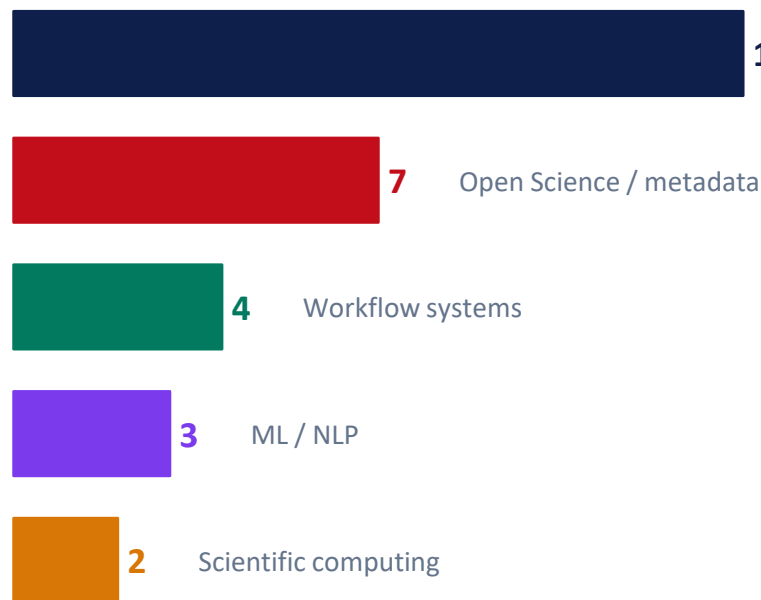
- Problema y Objetivos
- Fuentes de Datos y Preprocesamiento
- Diseño y Flujo de Trabajo
- Knowledge Graph
- Resultados
- Validación
- Buenas Practicas de Ciencia Abierta
- Demo

Problema y Objetivos

- En muchos proyectos de investigación científica, la información relacionada con publicaciones, autores, instituciones y recursos de software se encuentra dispersa y poco estructurada, lo que dificulta su análisis y reutilización de forma automática.
- Además, establecer relaciones entre artículos científicos, temáticas de investigación y recursos asociados requiere integrar datos provenientes de múltiples fuentes heterogéneas.
- El objetivo de este proyecto es construir un Knowledge Graph en RDF que permita representar y analizar de forma semántica la información extraída de un corpus de publicaciones científicas, incluyendo:
 - publicaciones científicas
 - autores e instituciones
 - temas de investigación
 - repositorios de software científico abierto

Fuentes de Datos y Preprocesamiento

Corpus breakdown (30 papers)

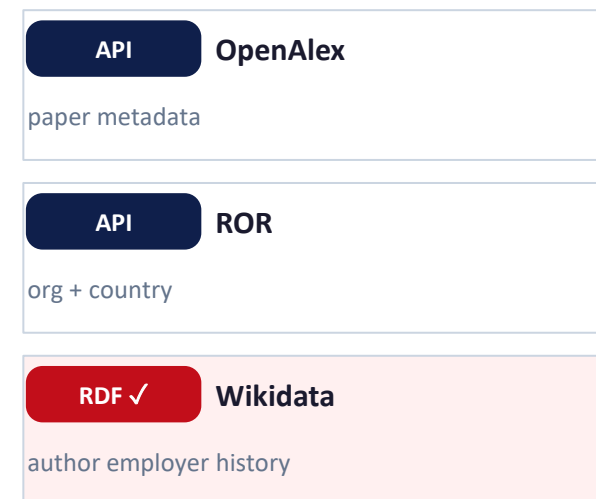


14 Bioinformatics tools

Geography (Q2)



Enrichment (≥ 1 RDF + ≥ 1 API)



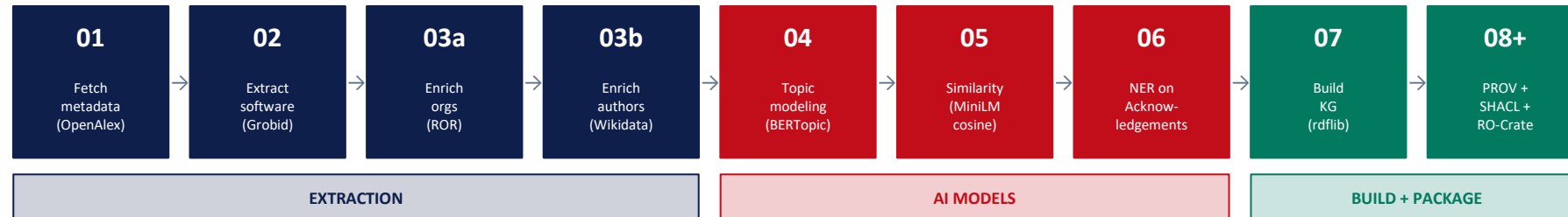
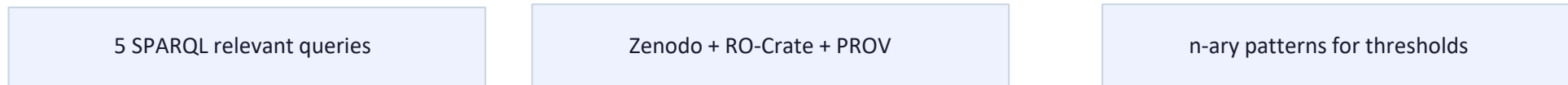
Data sources



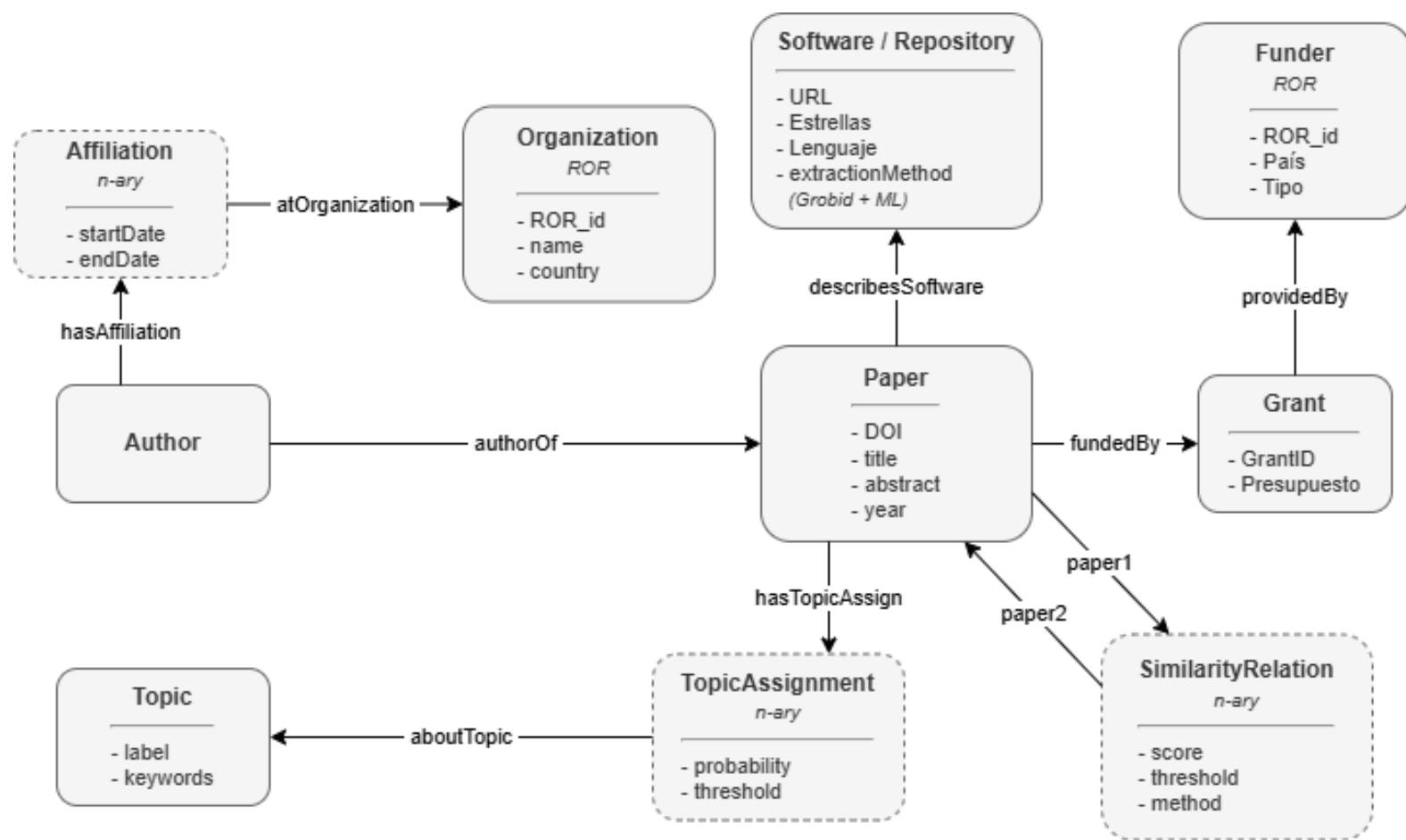
Diseño y Flujo de Trabajo



acknowledges / fundedBy / resultsInSoftware / hasTopicAssignment



Ontología



Resultados

- Se construyó un Knowledge Graph en RDF a partir de publicaciones científicas y sus metadatos.
- El grafo integra información relacionada con:
 - artículos científicos
 - DOI
 - años de publicación
 - autores
 - temas de investigación
 - enlaces a repositorios externos
- La representación semántica se implementó mediante triples RDF utilizando una ontología propia basada en entidades como Paper. El sistema permitió estructurar y relacionar automáticamente información científica para su posterior análisis semántico.

Validación

- La validación del Knowledge Graph se realizó utilizando SHACL junto con la librería pySHACL.
- Se definieron reglas semánticas para comprobar automáticamente:
 - que cada publicación tuviera un único DOI válido,
 - que las organizaciones incluyeran identificadores ROR correctos,
 - que las afiliaciones estuvieran asociadas a una organización,
 - que las probabilidades de topics estuvieran en el rango $[0,1]$,
 - que las relaciones de similitud entre papers fueran consistentes.

Paper	Organization	TopicAssignment	SimilarityRelation	SoftwareMention
• DOI obligatorio y único • Título obligatorio • Año de publicación válido	• Validación de identificadores ROR • Nombre obligatorio	• Probabilidades válidas entre 0 y 1 • Threshold obligatorio	• Relación válida entre dos papers • Score de similitud validado	• Registro obligatorio del método de extracción

Demo